

TaupunktLueftung

Benutzerhandbuch

Taupunktgesteuerte Lüftungssteuerung auf ESP32-Basis

Firmware-Version v4.2

Dieses Handbuch beschreibt Einrichtung, Bedienung, Konfiguration und Fehlerbehebung der TaupunktLueftung-Weboberfläche und -Steuerung.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Erste Inbetriebnahme	3
2.1 Hardware-Überblick	3
2.2 WLAN einrichten	4
2.3 Weboberfläche aufrufen	4
3. Die Weboberfläche im Überblick	4
3.1 Dashboard	4
3.2 Einstellungen	5
4. Status-LEDs verstehen	5
5. Einstellungen im Detail	6
5.1 Temperaturschutz	6
5.2 Austrocknungsschutz	6
5.3 Feuchteregelung	6
5.4 Taupunkt-Differenz-Schwellenwert	6
5.5 Lüfter-/Relais-Schutzzeiten	7
5.6 Sensorquelle	7
5.7 MQTT	7
5.8 Hostname	8
5.9 Firmware-Update	8
5.10 Firmware sichern (Backup)	9
5.11 Gerät neu starten	9
5.12 WLAN neu konfigurieren	10
5.13 Zugang (Login)	10
6. Funktionsweise der Regellogik	10
7. MQTT- und Home-Assistant-Integration	11
8. Fehlerbehebung	13
9. Technische Daten	14
10. Support und weiterführende Informationen	15

1. Einleitung

Die TaupunktLueftung ist eine auf einem ESP32-Mikrocontroller basierende, selbstgebaute Steuerung für automatische, taupunktgeführte Lüftung – z. B. für Keller, Wohnräume oder Wintergärten. Ein Innen- und ein Außensensor erfassen Temperatur und relative Luftfeuchte; daraus berechnet das Gerät fortlaufend den Taupunkt beider Bereiche und entscheidet, ob Lüften die Raumluft trocknet oder unnötig befeuchtet. Ein angeschlossenes Relais schaltet dazu einen Lüfter oder ein Fenster-/Lüftungsventil.

Das Gerät bietet zusätzlich:

- Ein Web-Interface mit Live-Daten, Verlaufsdiagrammen und Einstellungen
- Zwei Schutzfunktionen gegen Auskühlung und Austrocknung der Innenluft
- Eine optionale Ziel-Feuchte-Regelung als Alternative zur klassischen Taupunktdifferenz-Logik
- MQTT-Anbindung inklusive automatischer Home-Assistant-Discovery
- Firmware-Updates direkt über den Browser (OTA)

Dieses Handbuch führt durch die Erstinbetriebnahme, erklärt jede Einstellung im Detail und beschreibt die interne Regellogik sowie typische Fehlerbilder.

2. Erste Inbetriebnahme

2.1 Hardware-Überblick

Folgende Komponenten sind fest mit dem ESP32 verdrahtet:

Funktion	Anschluss	Hinweis
Relais / Lüftung	GPIO 16	Schaltet Lüfter bzw. Ventil
Status-LED grün	GPIO 2	Bedeutung je nach Modus, siehe Kapitel 4
Status-LED rot	GPIO 18	Bedeutung je nach Modus, siehe Kapitel 4
Status-LED gelb	GPIO 19	Bedeutung je nach Modus, siehe Kapitel 4
Sensor innen	I ² C-Adresse 0x44	Immer ein SHT31
Sensor außen	I ² C 0x45 oder GPIO 17	SHT31 (I ² C) oder DHT22 – wird bei der Firmware-Kompilierung festgelegt, im Web-Interface nicht umschaltbar

Hinweis zum Außensensor

Ob der Außensensor ein SHT31 oder ein DHT22 ist, wird einmalig im Quellcode festgelegt (Compiler-Schalter `SENSOR_TYP_AUSSEN_SHT31`) und kann später nicht über die Weboberfläche geändert werden. Das im Menü „Sensorquelle“ wählbare „Hardware“/„MQTT“ betrifft nur, ob überhaupt die lokale Hardware oder MQTT-Werte verwendet werden – nicht den Sensortyp selbst.

Warum SHT31 empfohlen wird: Er ist ein digitaler I²C-Sensor mit deutlich höherer Genauigkeit als der DHT22 (typisch ± 2 % relative Feuchte statt ± 2 – 5 % beim DHT22), reagiert schneller auf

Änderungen und liefert auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässige Werte. Da die Lüftungsentscheidung auf einer relativ kleinen Taupunkt-Differenz basiert, wirkt sich die höhere Sensorgenauigkeit direkt auf die Qualität der Regelung aus.

Besonderheit bei zwei SHT31-Sensoren: Innen- und Außensensor teilen sich denselben I²C-Bus (SDA an GPIO21, SCL an GPIO22) – es sind keine zusätzlichen Datenleitungen nötig. Damit das Gerät beide unterscheiden kann, muss der ADDR-Pin (auch „AD“ oder „ADR“ beschriftet) des Außensensors fest auf 3,3 V gelegt werden, wodurch er unter der I²C-Adresse 0x45 statt der Standardadresse 0x44 des Innensensors erreichbar ist. Fertige Firmware-Dateien für beide Sensortypen (DHT22 und SHT31) liegen bei jedem Release auf GitHub bereits fertig kompiliert bei.

2.2 WLAN einrichten

Beim ersten Start – oder wenn kein bekanntes WLAN gefunden wird – öffnet das Gerät einen eigenen WLAN-Zugangspunkt (Access Point) namens „TaupunktLueftung-Setup“.

1. Mit einem Smartphone, Tablet oder PC mit dem WLAN „TaupunktLueftung-Setup“ verbinden.
2. Es öffnet sich automatisch ein Konfigurationsportal (Captive Portal). Falls nicht, im Browser eine beliebige Adresse aufrufen.
3. Das gewünschte Heim-WLAN samt Passwort auswählen bzw. eingeben.
4. Optional im Feld „Hostname“ einen eigenen Gerätenamen vergeben (Standard: TaupunktLueftung).
5. Speichern – das Gerät verbindet sich mit dem WLAN und startet den normalen Betrieb.

Wird innerhalb von 180 Sekunden (3 Minuten) keine Konfiguration vorgenommen, bricht der Einrichtungsmodus ab und das Gerät läuft im Offline-Modus ohne WLAN weiter (Sensoren und Relaissteuerung funktionieren weiterhin lokal, nur die Weboberfläche und MQTT sind nicht erreichbar).

2.3 Weboberfläche aufrufen

Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung ist das Gerät über zwei Wege erreichbar:

- Per Geräteiname: <http://taupunktlueftung.local> (bzw. <http://<eigener-hostname>.local>)
- Per IP-Adresse: sichtbar z. B. im Router oder unten in den Einstellungen

Die Namensauflösung über „.local“ (mDNS) funktioniert nicht in allen Netzwerken oder auf allen Geräten zuverlässig (z. B. manche Router-Gäste-WLANs, ältere Android-Versionen ohne zusätzliche App). Funktioniert der Hostname nicht, bitte die IP-Adresse verwenden.

3. Die Weboberfläche im Überblick

Beim ersten Aufruf der Weboberfläche fragt der Browser nach Benutzername und Passwort (siehe 5.13 Zugang). Nach erfolgreicher Anmeldung merkt sich der Browser die Zugangsdaten für die laufende Sitzung.

Oben auf der Seite befinden sich zwei Reiter: „Dashboard“ und „Einstellungen“. Die zuletzt aktive Ansicht wird im Browser gespeichert und beim nächsten Aufruf automatisch wieder angezeigt.

3.1 Dashboard

Das Dashboard zeigt den aktuellen Betriebszustand und aktualisiert sich automatisch alle 5 Sekunden:

- Uhrzeit, Innen- und Außenwerte (Temperatur, Feuchte)
- Berechneter Taupunkt innen und außen
- Aktueller Status-Text (z. B. „Trocknend – Lüftung aktiv“)
- Restlaufzeit einer aktiven Mindestlaufzeit- oder Mindestpause-Sperre, sofern gerade aktiv
- Das letzte protokollierte Ereignis (z. B. letzte Zustandsänderung der Lüftung)
- Drei Verlaufsdiagramme: Taupunkt innen/außen/Differenz, Luftfeuchte innen/außen, sowie ein Balkendiagramm für den Lüftungsstatus

Über die Auswahl „Zeitraum“ lässt sich die Diagrammansicht auf einen von sechs Zeiträumen einschränken: 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 24 Stunden, 7 Tage oder 30 Tage. Intern werden die Messwerte dafür in drei Auflösungsstufen vorgehalten: die letzte Stunde mit der vollen Messauflösung von 5 Sekunden (720 Punkte), die letzten 24 Stunden als Minutenmittelwerte (1440 Punkte) sowie die letzten 30 Tage als Stundenmittelwerte (720 Punkte). Bei den beiden größeren Auflösungsstufen wird zusätzlich der jeweils niedrigste gemessene Wert je Zeitfenster mitgeführt, damit kurzzeitige Schwankungen bei Taupunktdifferenz und Innenfeuchte im Diagramm nicht durch die Mittelwertbildung verschwinden. Alle drei Auflösungsstufen befinden sich ausschließlich im Arbeitsspeicher des Geräts und gehen bei einem Neustart vollständig verloren.

Oben rechts neben dem Titel befindet sich die Design-Auswahl mit den Optionen „Hell“, „Dunkel“ und „System“. Bei „System“ richtet sich die Darstellung automatisch nach der Einstellung des Betriebssystems bzw. Browsers. Die Wahl wird nur im Browser gespeichert und muss auf jedem Gerät, mit dem die Weboberfläche aufgerufen wird, einmalig eingestellt werden. Die Verlaufsdiagramme selbst bleiben unabhängig vom gewählten Design immer hell, damit die Achsenbeschriftungen in jedem Fall gut lesbar bleiben.

3.2 Einstellungen

Im Reiter „Einstellungen“ sind alle Konfigurationsbereiche als aufklappbare Kästen (Formulare) angeordnet: Temperaturschutz, Austrocknungsschutz, Feuchteregelung, Taupunkt-Differenz-Schwellenwert, Lüfter-/Relais-Schutzzeiten, Sensorquelle, MQTT, Hostname und Firmware. Jedes Formular wird per Klick auf den jeweiligen Speichern-Button einzeln übernommen; eine Bestätigung erscheint als kurzes Pop-up. Die Werte werden dauerhaft im Flash-Speicher des ESP32 abgelegt und überstehen einen Neustart (mit einer Ausnahme, siehe Kapitel 5.5).

4. Status-LEDs verstehen

Die drei Status-LEDs (grün, rot, gelb) zeigen den Betriebszustand auch ohne Blick auf die Weboberfläche an. Wichtig: Die Bedeutung der Farben unterscheidet sich, je nachdem ob die klassische Taupunktdifferenz-Logik oder die Feuchteregelung aktiv ist (siehe Kapitel 6).

4.1 Klassischer Modus (Feuchteregelung deaktiviert)

LED	Bedeutung
Grün	Lüftung aktiv – Innenluft wird getrocknet

LED	Bedeutung
Rot	Lüftung aus, aber Außenluft ist deutlich feuchter als innen (Taupunkt-Differenz $\leq$ –Schwellwert). Reine Statusanzeige, es wird nicht befeuchtet.
Gelb	Neutral – Lüftung aus, keine der beiden obigen Bedingungen erfüllt

4.2 Feuchteregelungs-Modus (Feuchteregelung aktiviert)

LED	Bedeutung
Grün	Lüftung aktiv – es wird entfeuchtet
Rot	Lüftung aktiv – es wird befeuchtet
Gelb	Lüftung aus – Innenfeuchte liegt im Zielbereich

4.3 Schutzfunktionen und Sensorfehler

Zustand	Anzeige
Austrocknungs- oder Temperaturschutz hat ausgelöst	Gelbe LED, Lüftung zwangsweise aus – unabhängig vom sonstigen Modus
Sensorfehler innen oder außen	Rote LED blinkt im 500-ms-Takt, grüne und gelbe LED sind aus

5. Einstellungen im Detail

5.1 Temperaturschutz

Verhindert, dass bei sehr niedrigen Innentemperaturen weitergelüftet und der Raum zusätzlich ausgekühlt wird.

Aktivieren: Schaltet den Schutz ein oder aus (Standard: aktiv).

Mindest-Innentemperatur (°C): Sinkt die Innentemperatur unter diesen Wert, wird die Lüftung sofort abgeschaltet und bleibt gesperrt, bis die Temperatur wieder darüber liegt (Standard: 12,0 °C).

Diese Prüfung hat Vorrang vor allen anderen Regeln, inklusive der Feuchteregelung.

5.2 Austrocknungsschutz

Verhindert, dass die Innenluft durch fortgesetztes Lüften zu trocken wird.

Aktivieren: Schaltet den Schutz ein oder aus (Standard: deaktiviert).

Mindest-RH innen (%): Sinkt die relative Innenfeuchte unter diesen Wert, wird die Lüftung sofort abgeschaltet (Standard: 35,0 %).

Diese Prüfung wird als Erstes geprüft und hat Vorrang vor Temperaturschutz und Feuchteregelung.

5.3 Feuchteregelung

Alternative Regelstrategie: Statt anhand der Taupunktdifferenz zu lüften, hält diese Funktion die Innenfeuchte aktiv in einem Zielband.

Aktivieren: Schaltet die Feuchteregelung ein oder aus (Standard: deaktiviert).

Ziel-RH innen (%): Gewünschte relative Innenfeuchte (Standard: 45,0 %).

Hysterese (%): Toleranzband um den Zielwert, in dem nicht geregelt wird (Standard: 2,0 %).

Innerhalb des Bandes „Ziel-RH $\pm$ Hysterese“ bleibt die Lüftung aus. Wird die Innenfeuchte zu niedrig und ist die Außenluft merklich feuchter (Taupunkt außen mehr als 1 °C über Taupunkt innen), wird zum Befeuchten gelüftet. Wird die Innenfeuchte zu hoch und ist die Außenluft merklich trockener (Taupunkt außen mehr als 1 °C unter Taupunkt innen), wird zum Entfeuchten gelüftet.

Wichtig – gegenseitiger Ausschluss der Regelmodi

Ist die Feuchteregelung aktiviert, wird die klassische Taupunktdifferenz-Logik (Abschnitt 5.4/6) vollständig ignoriert – der eingestellte Schwellwert hat dann keine Wirkung mehr auf die Lüftungssteuerung. Zusätzlich werden im Feuchteregelungs-Modus die Mindestlaufzeit und Mindestpause aus Abschnitt 5.5 nicht berücksichtigt; die Lüftung kann dadurch häufiger schalten, als es die Relais-Schutzzeiten normalerweise vorsehen. Austrocknungs- und Temperaturschutz bleiben in jedem Fall wirksam.

5.4 Taupunkt-Differenz-Schwellenwert

Gilt nur im klassischen Modus, also wenn die Feuchteregelung (5.3) deaktiviert ist.

Taupunkt-Differenz (°C): Ab dieser Differenz zwischen Taupunkt innen und Taupunkt außen wird gelüftet (Standard: 4,0 °C). Ein höherer Wert lüftet vorsichtiger/seltener, ein niedrigerer Wert aggressiver/häufiger.

Im Diagramm auf dem Dashboard sind zwei gestrichelte graue Linien bei +Schwellwert und –Schwellwert eingezeichnet. Nur die positive Linie hat eine Auswirkung auf die Schaltentscheidung. Die negative Linie markiert lediglich den spiegelbildlichen Bereich, in dem die Außenluft deutlich feuchter als die Innenluft ist – hier wechselt nur die Statusanzeige auf „Befeuchtend – Lüftung aus“ (rote LED), es wird jedoch nicht aktiv befeuchtet. Die negative Schwelle dient also rein der Visualisierung/Information, nicht der Steuerung.

5.5 Lüfter-/Relais-Schutzzeiten

Schützt das Relais und den Lüftermotor vor zu häufigem Schalten.

Mindestlaufzeit (Minuten): Nach dem Einschalten bleibt die Lüftung mindestens so lange aktiv, bevor sie regelbedingt wieder abschalten darf (Standard: 2 Minuten, 0 = deaktiviert).

Mindestpause (Minuten): Nach dem Ausschalten muss mindestens so viel Zeit vergehen, bevor die Lüftung erneut aktiviert werden darf (Standard: 5 Minuten, 0 = deaktiviert).

Hinweis für Bestandsnutzer

In Firmware-Versionen vor v4.2 wurden über dieses Formular gespeicherte Mindestlaufzeit-/Mindestpause-Werte intern unter einem anderen Schlüssel abgelegt als beim Start wieder ausgelesen wurde – gespeicherte Werte gingen dadurch nach jedem Neustart verloren und fielen auf die Werkswerte (2/5 Minuten) zurück. Ab v4.2 ist das behoben, und beim ersten Start der neuen Firmware werden zuvor unter dem alten Format gespeicherte Werte automatisch übernommen, sofern vorhanden. Eine Kontrolle nach dem Update wird trotzdem empfohlen.

Diese beiden Zeiten wirken nur im klassischen Modus (siehe Hinweis in 5.3).

5.6 Sensorquelle

Enthält den Schalter „MQTT aktiv“ sowie – nur bei aktivem MQTT sichtbar – die Auswahl, ob innen und außen die lokal angeschlossene Sensor-Hardware oder per MQTT empfangene Werte verwendet werden.

MQTT aktiv: Schaltet die MQTT-Verbindung insgesamt ein oder aus. Erst wenn dieser Schalter aktiv ist, erscheinen darunter die Modus-Auswahl sowie das gesamte MQTT-Fieldset mit den Verbindungseinstellungen (siehe 5.7).

Modus innen / Modus außen: „Hardware“ (lokaler Sensor) oder „MQTT“ (Wert aus einem MQTT-Topic, siehe 5.7). Diese Felder werden nur eingeblendet, solange „MQTT aktiv“ eingeschaltet ist – bei deaktiviertem MQTT wird ohnehin stets die lokale Hardware verwendet, eine Auswahl wäre dort wirkungslos.

5.7 MQTT

Dieser Bereich ist nur sichtbar, wenn „MQTT aktiv“ unter 5.6 eingeschaltet ist.

5.7.1 Verbindungsdaten

Server: Hostname oder IP-Adresse des MQTT-Brokers, z. B. 192.168.1.10 oder mqtt.local.

Port: Standard 1883.

Benutzer / Passwort: Optionale Zugangsdaten für den Broker.

5.7.2 Discovery-Prefix

Präfix für die automatische Home-Assistant-Erkennung (Standard: homeassistant/).

5.7.3 MQTT-Prefix und Topics

Publish-Prefix: Präfix für alle automatisch gesendeten Werte des Geräts (Standard: taupunktlueftung/, siehe Tabelle in Kapitel 7).

Abonnierte Eingangs-Topics (nur relevant, wenn eine Sensorquelle auf „MQTT“ steht):

- Innen Temperatur – Standard: sensors/temp_innen
- Innen Feuchte – Standard: sensors/hygro_innen
- Außen Temperatur – Standard: sensors/temp_aussen
- Außen Feuchte – Standard: sensors/hygro_aussen

5.7.4 MQTT ein-/ausschalten

Der Schalter „MQTT aktiv“ befindet sich nicht in diesem Bereich, sondern oben in der Sensorquelle (5.6). Er verbindet bzw. trennt die MQTT-Verbindung sofort. Ist er ausgeschaltet, wird dieses gesamte MQTT-Fieldset sowie die Modus-Auswahl unter 5.6 ausgeblendet, und es werden keine Werte veröffentlicht oder empfangen.

5.7.5 Discovery erneut senden

Sendet die Home-Assistant-Auto-Discovery-Konfiguration manuell erneut (z. B. nach einem Neustart des Brokers oder von Home Assistant selbst). Nach jedem erfolgreichen Verbindungsaufbau geschieht dies ohnehin automatisch.

5.8 Hostname

Ändert den Netzwerknamen des Geräts (u. a. für die Erreichbarkeit unter `http://<hostname>.local`). Nach dem Speichern zeigt das Gerät eine Bestätigungsseite an und leitet nach 15 Sekunden automatisch zur neuen Adresse weiter. Ist das Gerät unter dem neuen Namen nicht erreichbar, bitte die aktuelle IP-Adresse verwenden (wird auf derselben Bestätigungsseite sowie im Einstellungs-Reiter angezeigt).

5.9 Firmware-Update

Über die Schaltfläche „Firmware-Update“ öffnet sich ein Dialog zur Übertragung einer neuen Firmware-Datei (.bin) direkt über den Browser (Over-the-Air-Update). Vor einem Update empfiehlt es sich, die aktuell laufende Firmware wie in Abschnitt 5.10 beschrieben zu sichern.

1. „Firmware-Update“ anklicken – die aktuell installierte Version wird angezeigt.
2. Firmware-Datei auswählen und „Upload & Update“ bestätigen.
3. Der Sicherheitsdialog des Browsers weist darauf hin, dass MQTT getrennt und die Sensor-/Regellogik pausiert wird – mit „OK“ bestätigen.
4. Während der Übertragung bleibt nur die Weboberfläche aktiv; Lüftungssteuerung, Sensorik und MQTT sind währenddessen pausiert.
5. Nach erfolgreichem Update startet das Gerät automatisch neu und ist nach wenigen Sekunden wieder unter der gewohnten Adresse erreichbar.
6. Schlägt die Übertragung fehl, bleibt die bisher installierte Firmware unverändert aktiv. Das Gerät startet in diesem Fall nicht neu, MQTT und Sensorik werden automatisch wieder aktiviert, und die Weboberfläche zeigt eine entsprechende Fehlermeldung an.

Sicherheitshinweis

Während eines laufenden Firmware-Updates wird die Lüftung nicht mehr automatisch geregelt. Ein zum Startzeitpunkt des Updates aktives Relais bleibt in seinem letzten Schaltzustand, bis das Gerät neu gestartet ist und die reguläre Steuerung wieder anläuft.

5.10 Firmware sichern (Backup)

Über den Link „Aktuelle Firmware sichern (Download)“ im Bereich Firmware kann die aktuell auf dem Gerät laufende Firmware als .bin-Datei heruntergeladen werden. Die heruntergeladene Datei entspricht dem Inhalt der aktiven Firmware-Partition und kann bei Bedarf über die Firmware-Update-Funktion (5.9) wieder auf das Gerät gespielt werden. Dies bietet sich insbesondere vor einem größeren Update an, um den zuvor lauffähigen Stand zurücksichern zu können.

5.11 Gerät neu starten

Über die Schaltfläche „Gerät neu starten“ im Bereich „Gerät“ lässt sich ein Neustart der TaupunktLüftung auslösen, ohne das Gerät physisch vom Strom trennen zu müssen. Nach einer Sicherheitsabfrage im Browser wird der Neustart ausgelöst; die Weboberfläche zeigt einen entsprechenden Hinweis an und lädt sich automatisch neu, sobald das Gerät wieder erreichbar ist. Ein Neustart trennt kurzzeitig die MQTT-Verbindung und setzt die im Arbeitsspeicher gehaltene Verlaufshistorie (siehe 3.1) vollständig zurück.

5.12 WLAN neu konfigurieren

Über die Schaltfläche „WLAN neu konfigurieren“ im Bereich „Gerät“ lassen sich ausschließlich die gespeicherten WLAN-Zugangsdaten löschen – alle übrigen Einstellungen (Schwellwerte, MQTT, Login, Historie-Konfiguration usw.) bleiben erhalten. Nach einer Sicherheitsabfrage startet das Gerät neu und öffnet danach automatisch wieder den Setup-Access-Point „TaupunktLueftung-Setup“ (siehe 2.2), über den ein neues WLAN eingerichtet werden kann. Sinnvoll z. B. nach einem Routerwechsel oder einem geänderten WLAN-Passwort, ohne das Gerät komplett neu einrichten zu müssen.

5.13 Zugang (Login)

Die gesamte Weboberfläche ist durch eine Anmeldung (HTTP Basic Auth) geschützt. Nach dem ersten Flashen gelten die Standard-Zugangsdaten Benutzername „admin“ und das in secrets.h hinterlegte Passwort. Beides lässt sich hier ändern:

Benutzername ändern: Neuen Benutzernamen eintragen und speichern.

Passwort ändern: Neues Passwort eintragen und im zweiten Feld bestätigen. Nach dem Speichern lädt die Seite automatisch neu, und der Browser fragt sofort nach den neuen Zugangsdaten.

6. Funktionsweise der Regellogik

Bei jedem Sensorzyklus (alle 5 Sekunden) werden Temperatur und Feuchte gemessen, der Taupunkt berechnet und anschließend folgende Prüfungen in genau dieser Reihenfolge durchlaufen. Sobald eine Regel greift, werden nachfolgende Regeln in diesem Zyklus nicht mehr geprüft:

1. Sensorfehler liegt vor (Innen- oder Außenwerte ungültig) → nach einer kurzen Gnadenfrist von 15 Sekunden wird die Lüftung sicherheitshalber zwangsweise abgeschaltet, unabhängig von Mindestlaufzeit/-pause, Abbruch. Innerhalb der Gnadenfrist bleibt der bisherige Zustand unverändert, da kurze Aussetzer meist schon durch die automatische Sensor-Neuinitialisierung behoben werden.
2. Austrocknungsschutz aktiv und Innenfeuchte zu niedrig → Lüftung aus, Abbruch.
3. Temperaturschutz aktiv und Innentemperatur zu niedrig → Lüftung aus, Abbruch.
4. Feuchteregelung aktiv → Ziel-RH-Band-Logik entscheidet abschließend über die Lüftung (siehe 5.3).
5. Andernfalls: klassische Taupunktdifferenz-Logik unter Berücksichtigung von Mindestlaufzeit und Mindestpause (siehe 5.4 und 5.5).

Diese Reihenfolge stellt sicher, dass die beiden Schutzfunktionen in jedem Betriebsmodus Vorrang vor der eigentlichen Lüftungsentscheidung haben.

7. MQTT- und Home-Assistant-Integration

7.1 Veröffentlichte Topics

Alle Werte werden unter dem eingestellten Publish-Prefix veröffentlicht (Standard: taupunkt-lueftung/):

Topic (nach Prefix)	Inhalt
temp_innen	Innentemperatur in °C

Topic (nach Prefix)	Inhalt
hygro_innen	Relative Innenfeuchte in %
taupunkt_innen	Berechneter Taupunkt innen in °C
temp_aussen	Außentemperatur in °C
hygro_aussen	Relative Außenfeuchte in %
taupunkt_aussen	Berechneter Taupunkt außen in °C
diff	Taupunktdifferenz innen – außen in °C
status	Lüftung aktiv (1) oder aus (0)
availability	„online“/„offline“ (Verbindungsstatus, Last-Will-Nachricht)
fehler_innen	Sensorfehler innen (1) oder kein Fehler (0)
fehler_aussen	Sensorfehler außen (1) oder kein Fehler (0)

7.2 Home-Assistant-Auto-Discovery

Ist MQTT aktiv, meldet das Gerät nach jedem Verbindungsaufbau automatisch alle oben genannten Werte als Sensoren bzw. binäre Sensoren unter dem eingestellten Discovery-Prefix (Standard: homeassistant/) an Home Assistant. Alle Entitäten werden dort einem gemeinsamen Gerät „TaupunktLueftung“ zugeordnet und zeigen zusätzlich den Verfügbarkeitsstatus (online/offline) an. Die Discovery-Meldung kann bei Bedarf jederzeit manuell über „MQTT Discovery erneut senden“ (5.7.5) wiederholt werden.

7.3 Home-Assistant-Sensoren per MQTT einbinden

Bestehende Temperatur- und Feuchtesensoren aus Home Assistant können als Sensorquelle für die TaupunktLueftung genutzt werden, ohne dass eigene Sensor-Hardware am Gerät angeschlossen ist. Dazu werden die Werte der gewünschten Home-Assistant-Entitäten über eine Automation an die von der TaupunktLueftung abonnierten MQTT-Topics gesendet.

7.3.1 Voraussetzungen

- Ein erreichbarer MQTT-Broker (z. B. das Mosquitto-Add-on in Home Assistant)
- Die TaupunktLueftung ist mit demselben Netzwerk verbunden und kann den Broker erreichen

In Home Assistant existieren bereits Sensor-Entitäten für Temperatur und Luftfeuchte innen sowie außen.

7.3.2 MQTT auf der TaupunktLueftung einrichten

1. Unter Einstellungen → MQTT (5.7.1) Server-Adresse, Port sowie Benutzername/Passwort des Brokers eintragen und den Schalter „MQTT aktiv“ einschalten.
2. Unter Einstellungen → Sensorquelle (5.6) „Modus innen“ und „Modus außen“ jeweils auf „MQTT“ stellen und speichern.
3. Unter Einstellungen → MQTT → Abonnierte Topics (5.7.3) die vier Topic-Namen notieren oder bei Bedarf anpassen. Standardmäßig sind das sensors/temp_innen, sensors/hygro_innen, sensors/temp_aussen und sensors/hygro_aussen.

7.3.3 Automation in Home Assistant anlegen

In Home Assistant unter Einstellungen → Automationen & Szenen → Automation erstellen → Leer beginnen eine neue Automation anlegen und über „In YAML bearbeiten“ folgenden Inhalt einfügen:

```
alias: "MQTT: Sensoren an TaupunktLueftung senden"
description: "Sendet Home-Assistant-Sensordaten an die TaupunktLueftung"
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: sensor.innen_temperatur
    id: temp_innen
  - trigger: state
    entity_id: sensor.innen_feuchte
    id: hygro_innen
  - trigger: state
    entity_id: sensor.aussen_temperatur
    id: temp_aussen
  - trigger: state
    entity_id: sensor.aussen_feuchte
    id: hygro_aussen
conditions: []
actions:
  - choose:
    - conditions:
      - condition: trigger
        id: temp_innen
      sequence:
      - action: mqtt.publish
        data:
          topic: "sensors/temp_innen"
          payload: "{{ trigger.to_state.state }}"
          retain: false
    - conditions:
      - condition: trigger
        id: hygro_innen
      sequence:
      - action: mqtt.publish
        data:
          topic: "sensors/hygro_innen"
          payload: "{{ trigger.to_state.state }}"
          retain: false
    - conditions:
      - condition: trigger
        id: temp_aussen
      sequence:
      - action: mqtt.publish
        data:
          topic: "sensors/temp_aussen"
          payload: "{{ trigger.to_state.state }}"
          retain: false
    - conditions:
      - condition: trigger
        id: hygro_aussen
      sequence:
      - action: mqtt.publish
        data:
          topic: "sensors/hygro_aussen"
          payload: "{{ trigger.to_state.state }}"
          retain: false
mode: parallel
```

Vor der Verwendung sind folgende Anpassungen nötig:

- Die vier Platzhalter-Entity-IDs (sensor.innen_temperatur usw.) durch die tatsächlichen Entity-IDs ersetzen. Diese lassen sich unter Entwicklerwerkzeuge → Zustände nachschlagen.
- Falls in Schritt 7.3.2 abweichende Topic-Namen konfiguriert wurden, müssen die topic-Werte in der Automation entsprechend angepasst werden.

Die Werte werden bewusst nicht dauerhaft beim Broker vorgehalten (retain: false). Nach einem Neustart der TaupunktLueftung liegen so lange keine Werte vor, bis sich einer der Quell-Sensoren

das nächste Mal ändert und die Automation erneut auslöst. In dieser Zeit zeigt die TaupunktLueftung korrekt einen Sensorfehler an, statt möglicherweise veraltete Werte unbemerkt als aktuell zu behandeln.

7.3.4 Verbindung prüfen

- In Home Assistant unter Entwicklerwerkzeuge → MQTT das Topic sensors/# abonnieren. Bei einer Zustandsänderung der verknüpften Sensoren sollten die entsprechenden Werte dort erscheinen.
- Im Dashboard der TaupunktLueftung prüfen, ob die Werte für Innen- und Außentemperatur sowie Luftfeuchtigkeit übernommen werden.

8. Fehlerbehebung

8.1 Rote LED blinkt dauerhaft

Zeigt einen Sensorfehler (innen und/oder außen) an. Das Gerät versucht automatisch, den betroffenen Sensor neu zu initialisieren. Prüfen Sie:

- Verkabelung/Steckverbindung des betroffenen Sensors
- Bei I²C-Sensoren (SHT31): korrekte Adresse und Verkabelung von SDA/SCL
- Bei DHT22: ausreichend Abstand zwischen Messungen, Kabellänge, Pull-up-Widerstand

Sicherheitshinweis

Solange ein Sensorfehler besteht, pausiert die automatische Lüftungssteuerung – das Relais behält jedoch seinen letzten Schaltzustand bei und wird nicht automatisch abgeschaltet. Bei einem Sensorausfall sollte der Lüftungszustand daher manuell überprüft werden.

8.2 Weboberfläche nicht erreichbar

- Zunächst die IP-Adresse statt des Hostnamens (...local) probieren.
- Prüfen, ob sich das Gerät im WLAN-Einrichtungsmodus befindet (eigenes Netz „TaupunktLueftung-Setup“ sichtbar) – dann erneut wie in Kapitel 2.2 beschrieben konfigurieren.
- Router-Oberfläche auf die aktuell vergebene IP-Adresse des Geräts prüfen.

8.3 MQTT verbindet nicht

- Server-Adresse, Port sowie Benutzername/Passwort in den MQTT-Einstellungen (5.7.1) prüfen.
- Erreichbarkeit des Brokers im gleichen Netzwerk sicherstellen.
- Seriellen Log des Geräts (z. B. über die Arduino-IDE, 115200 Baud) auf Fehlercodes der MQTT-Bibliothek prüfen.

8.4 Lüftung schaltet unerwartet häufig oder gar nicht

- Prüfen, ob die Feuchteregelung (5.3) aktiv ist – dort gelten weder Schwellwert noch Mindestlaufzeit/-pause.
- Mindestlaufzeit/Mindestpause (5.5) beachten – diese wirken nur im klassischen Modus.

- Prüfen, ob Austrocknungs- oder Temperaturschutz die Lüftung blockiert (Statusanzeige/gelbe LED).

8.5 Webinterface zeigt nach einem Update noch die alte Oberfläche

Ab v4.2 speichert der Browser CSS und JavaScript eine Stunde lang zwischen, um Ladezeit zu sparen. Ein eingebauter Cache-Buster sorgt normalerweise dafür, dass nach einem Firmware-Update automatisch die aktuelle Version geladen wird. Beim Update von einer Firmware-Version vor v4.2 kann es einmalig vorkommen, dass trotzdem noch alte Inhalte angezeigt werden (z. B. fehlende neue Bedienelemente). In diesem Fall hilft ein Hard-Refresh im Browser (meist Strg+Shift+R bzw. Cmd+Shift+R) oder das gezielte Leeren des Browser-Caches für die Seite. Bei künftigen Updates ab v4.2 sollte das nicht mehr nötig sein.

8.6 Webinterface reagiert manchmal spürbar langsam

Der WLAN-Chip des ESP32 aktiviert seinen Stromsparmodus (Modem-Sleep) standardmäßig bei jedem Verbindungsaufbau erneut - auch bei automatischen Wiederverbindungen im laufenden Betrieb, etwa nach einem kurzen WLAN-Aussetzer. In diesem Modus reagiert die WLAN-Funkeinheit spürbar verzögert auf eingehende Anfragen. Ab v4.2 wird der Stromsparmodus bei jeder Verbindung automatisch deaktiviert, was dieses Verhalten behebt. Bei älteren Firmware-Versionen ist das eine wahrscheinliche Ursache für gelegentlich trüges Reagieren der Weboberfläche - ein Update auf v4.2 oder neuer behebt das dauerhaft.

9. Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Firmware-Version	v4.2
Standard-Hostname	TaupunktLueftung
Sensorzyklus	alle 5 Sekunden
Verlaufspuffer	3 Stufen: 720 Punkte/5 s (1 h), 1440 Punkte/1 min (24 h), 720 Punkte/1 h (30 Tage)
Standard-Taupunkt-Differenz-Schwellwert	4,0 °C
Standard-Mindestlaufzeit	2 Minuten
Standard-Mindestpause	5 Minuten
Standard-Mindesttemperatur innen	12,0 °C (Temperaturschutz)
Standard-Mindestfeuchte innen	35,0 % (Austrocknungsschutz)
Standard-Ziel-Feuchte innen	45,0 % ± 2,0 % Hysterese (Feuchteregelung)
Standard-MQTT-Port	1883
Standard-Publish-Prefix	taupunktLueftung/
Standard-Discovery-Prefix	homeassistant/
WLAN-Einrichtungs-Zeitfenster	180 Sekunden

Eigenschaft	Wert
Fail-Safe-Gnadenfrist bei Sensorfehler	15 Sekunden
Standard-Login (Webinterface)	admin / Passwort aus secrets.h (admin123 bei fertigen Release-Dateien)

10. Support und weiterführende Informationen

Das Projekt wird als Open-Source-Projekt auf GitHub gepflegt (Repository „TaupunktLueftung“, siehe Link im Einstellungen-Reiter der Weboberfläche). Dort finden sich der vollständige Quellcode, künftige Firmware-Updates sowie ein Kanal für Fragen und Fehlermeldungen.